

PROPUESTA DE ALCANCE Y DESARROLLO

2

ETAPAS

Dashboard de Indicadores y Métricas de Atención

Digitalización del cuadro de indicadores mensual e incorporación de las métricas de Chatwoot en un mismo tablero.

PREPARADO PARA

Farmacia Guadalupe, C.A.

DOCUMENTO

Propuesta de Alcance

VERSIÓN

2.0

FECHA

25 de agosto de 2026

ESTADO

Para aprobación

1 Resumen y alcance

Qué se propone y en qué orden

Farmacia Guadalupe registra a mano, todos los días, un cuadro de indicadores en Excel que luego circula como reporte mensual. En paralelo atiende clientes por canales digitales a través de Chatwoot, cuyas estadísticas viven en otra herramienta y no se cruzan con nada. Se propone un tablero único que reemplaza el archivo y que además muestra las métricas de atención junto a los indicadores del negocio.

Las dos etapas

ETAPA	QUÉ RESUELVE	QUÉ INCLUYE	ESTADO
1	Digitalizar el cuadro de indicadores y obtener estadística, gráficas y KPIs con metas	Captura diaria, cálculo corregido, gráficas, metas con proyección, comparativa anual e importación del histórico	DEFINIDA Puede arrancar ya
2	Incorporar las métricas de Chatwoot al mismo tablero	Carga de los reportes que Chatwoot genera al descargarlos, con su panel de tiempos de atención y productividad	VIABLE Requiere archivos reales

FUERA DE ALCANCE

Esta propuesta **no contempla la gestión de pedidos**: ni embudo por etapas, ni aplicación embebida dentro de Chatwoot, ni catálogo de productos. Si más adelante se decide incorporarlo, lo aquí construido lo admite sin rehacerse, pero es un alcance y una cotización aparte.

Viabilidad de la Etapa 2: confirmada

Se analizaron dos reportes de muestra exportados desde Chatwoot. Aunque venían sin datos, **fueron suficientes para confirmar que la etapa es realizable**: el formato es fijo y predecible, y todas las columnas resultaron identificables, incluidas dos que Chatwoot exporta sin encabezado. Las dificultades detectadas son trabajo rutinario de importación, no impedimentos.

Además, la cuenta opera en la modalidad en la nube de Chatwoot, que dispone de una interfaz de datos propia. Eso garantiza una vía alterna si los reportes descargados resultaran insuficientes. **No existe un escenario en el que esta etapa no pueda realizarse.**

Contenido de este documento

2	El problema	Qué encontramos en el archivo actual
3	Etapa 1 — Dashboard de indicadores y metas	Qué se hará y cómo queda
4	Etapa 2 — Métricas de Chatwoot	Qué se hará y cómo queda
5	Lo que necesitamos	Archivos, accesos y definiciones
6	Plan de trabajo	Secuencia y entregables

2 El problema

Qué encontramos al auditar el archivo actual

Antes de proponer nada se auditó el archivo que la farmacia usa hoy, analizando su estructura interna —fórmulas, gráficos, rangos y metadatos— y no solo sus valores visibles. Los defectos encontrados no son descuido de nadie: son las fallas previsibles de un proceso manual sostenido durante años sobre una plantilla que se copia mes a mes.

Cómo está armado hoy

El archivo tiene ocho hojas: una con los datos, un renglón por día y catorce columnas, y siete hojas que solo alojan un gráfico. De esas catorce columnas, **solo siete se escriben a mano**; cinco son fórmulas y una es derivable de la fecha.

Lo que encontramos

HALLAZGO	EVIDENCIA	QUÉ IMPLICA
CRÍTICO La columna del día de la semana está corrida cuatro días	Verificación fecha por fecha: 30 de 30 incorrectos . Viene copiada de la plantilla del mes anterior y no se actualizó	Cualquier lectura por día de la semana —personal, reposición— se hizo sobre el día equivocado
CRÍTICO Los gráficos no muestran fechas	Seis de los siete no tienen eje de categorías: el eje horizontal numera 1, 2, 3...30 en lugar de los días	No se puede señalar un pico y saber qué día fue
CRÍTICO Un gráfico dibuja una columna de texto	El de venta en bolívars incluye la columna de letras como serie: treinta barras en cero	Un gráfico del reporte mensual está roto
MEDIO Dos series en escalas incompatibles	Ticket promedio (cientos) y unidades por compra (unidades) comparten eje: la segunda queda plana e invisible	El gráfico dice mostrar dos indicadores y muestra uno
MEDIO Los totales promedian promedios	La fila de totales promedia los ratios diarios en vez de dividir los totales	Pequeño en un mes normal, pero sin cota superior cuando hay días atípicos
MEDIO Cero validación de datos	Ninguna de las ocho hojas tiene validación ni protección. Nada impide capturar una tasa de 15 en lugar de 150	Los errores de captura entran sin aviso y quedan en el histórico
MENOR No hay dónde anotar una incidencia	Un día del mes vendió el 28% de lo normal con la jornada completa registrada, sin explicación posible	Ese día contamina los promedios sin que nadie sepa por qué
MENOR La comparativa anual nunca se llenó	El archivo tiene una tabla de doce meses por doce indicadores, completamente vacía	No existe comparación entre meses ni contra el año anterior

Dos hallazgos que definen el diseño

EL HISTÓRICO EXISTE Y SE PUEDE RECUPERAR

Los metadatos conservan la ruta original de guardado, que sigue una **estructura de una carpeta por mes**, y la plantilla data de 2021. Si esas carpetas se conservan, **la comparativa anual que lleva años vacía se llena automáticamente** al importarlas: años de tendencia disponibles desde el primer día, sin cargar un dato a mano.

NO SE CUENTA INVENTARIO LOS SÁBADOS, Y ES UNA REGLA, NO UN ERROR

Las columnas de inventario están vacías en cinco días, siempre las dos juntas, y cuatro de ellos son **los cuatro sábados del mes**. Es frecuencia de proceso, no dato faltante: el sistema debe entenderlo así en lugar de marcarlo en rojo, o generaría más de cincuenta alertas falsas al año.

El contexto que atraviesa todo: la moneda

En el mes auditado la tasa pasó de 148,44 a 177,61 de forma **estrictamente creciente**: nunca bajó. Eso significa que **en bolívares las ventas siempre parecen crecer**, aunque el volumen real caiga. Por eso el sistema es bimoneda nativo: cada monto se conserva en ambas monedas, convertido con la tasa del día de la operación y nunca con la de cierre.

3 Etapa 1 — Dashboard de indicadores y metas

Qué se hará y cómo queda

Esta etapa sustituye el archivo Excel por completo: captura, calcula, valida, grafica, compara contra objetivos y genera el reporte que hoy se arma a mano. Su alcance está cerrado, porque el archivo auditado funciona como especificación.

3.1 Carga diaria

Un formulario de **siete campos**, no de catorce: los cinco indicadores derivados se calculan solos y el día de la semana se obtiene de la fecha.

SE CAPTURA	SE CALCULA AUTOMÁTICAMENTE	REGLA
Fecha	Día de la semana	Único por día y sucursal
Venta en bolívares	Venta en divisa	Alerta si se aparta de la media móvil
Tasa de cambio	—	Precargada si la fuente está disponible; editable con registro
Transacciones	Ticket promedio en Bs y en divisa	—
Unidades vendidas	Unidades por compra	Advierte si es menor que las transacciones
Unidades en inventario	—	No se solicita los sábados
Valuación de inventario	—	Misma periodicidad
Jornadas	Transacciones por jornada	Valor por defecto configurable
Observación del día NUEVO	—	Permite marcar el día como atípico y excluirlo de promedios

LA CARGA SIGUE SIENDO MANUAL, POR DEFINICIÓN DEL ALCANCE

El sistema **no se conecta al sistema administrativo ni al punto de venta**. El registro diario lo hace una persona, igual que hoy. Por eso el formulario está diseñado para uso sostenido: menos campos, valores por defecto, validación en vivo y cálculo en pantalla. El objetivo es que cargar un día tome menos de un minuto y que equivocarse sea difícil.

3.2 Cálculo corregido

Los indicadores derivados **no se almacenan**: se calculan al consultar, de modo que nunca pueden quedar desfasados de sus componentes. Y los promedios del período se calculan como **ratios ponderados**, no promediando los ratios diarios.

INDICADOR	CÁLCULO DIARIO	CÁLCULO DEL PERÍODO
Venta en divisa	venta / tasa	suma de los valores diarios
Ticket promedio	venta / transacciones	suma(venta) / suma(transacciones)

INDICADOR	CÁLCULO DIARIO	CÁLCULO DEL PERÍODO
Unidades por compra	unidades / transacciones	suma(unidades) / suma(transacciones)
Transacciones por jornada	transacciones / jornadas	suma(transacciones) / suma(jornadas)
Tasa promedio	—	ponderada por la venta del día

3.3 Metas: lo que hoy no existe

El archivo actual **no contiene ninguna meta**. Esta es la pieza que se pidió explícitamente y que hay que construir desde cero.

- **Objetivo por indicador, período y sucursal**, cargado a mano o sugerido a partir del histórico
- **Metas en divisa** para los indicadores monetarios, para que la devaluación no las cumpla sola
- **Semáforo de cumplimiento** y avance acumulado contra la meta a la fecha, no solo contra la meta total
- **Proyección de cierre** calculada sobre el ritmo real y el patrón semanal de los días que faltan
- **Brecha en valor absoluto**: cuánto falta en dinero, transacciones o unidades
- **Alertas** cuando la proyección cae por debajo del umbral definido

CÓMO SE LEE EN LA PRÁCTICA

Al día 20 el tablero informa: *avance del 68% de la meta mensual, proyección de cierre del 94%, faltan X en divisa; quedan dos de los días fuertes del mes*. Ese nivel de lectura es imposible en el archivo actual.

3.4 Gráficas

Se reconstruyen las siete existentes corrigiendo los defectos de la sección 2 —eje de fechas real, sin la serie de ceros, con eje secundario donde las magnitudes difieren— y se agregan cuatro que hoy no existen:

- **Mapa de calor por día de la semana**, que revela el patrón hoy invisible
- **Venta acumulada contra meta**, con el avance del mes en curso
- **Evolución de la tasa contra venta en divisa**, que separa crecimiento real de efecto cambiario
- **Comparativa interanual**, mes contra el mismo mes del año anterior

3.5 Comparativa anual e histórico

Se reproduce la tabla de doce meses por indicador que existe en el archivo y nunca se llenó, **completada automáticamente** con los datos cargados, con variación mes a mes y contra el año anterior, en bolívares o en divisa.

Para poblarla se incluye un **importador de los Excel de meses anteriores**: lee la plantilla actual tolerando variaciones menores, muestra una vista previa antes de confirmar, reporta anomalías —días faltantes, duplicados, valores fuera de rango, saltos bruscos— y permite decidir caso por caso. Reimportar el mismo archivo no duplica registros.

3.6 Cómo queda: las pantallas

PANTALLA	CONTENIDO
Panel principal	Tarjetas de KPI con variación contra el período anterior y cumplimiento de meta, avance del mes, gráficas principales y alertas activas
Carga diaria	Formulario de siete campos con validación en vivo y cálculo en pantalla
Cuadro de indicadores	La tabla equivalente a la hoja actual, con el día de la semana correcto, filtros y totales calculados aparte
Gráficas	Las once visualizaciones con filtros compartidos de período, sucursal y moneda
Metas	Definición, seguimiento, proyección y alertas
Comparativa anual	Matriz de doce meses por indicador con sus variaciones
Importación	Carga de archivos, vista previa, reporte de anomalías y confirmación
Administración	Usuarios y permisos, sucursales, parámetros de validación y periodicidad de inventario

3.7 Salidas

- **Reporte mensual en PDF** con indicadores, gráficas y cumplimiento de metas, que sustituye el envío del Excel
- **Exportación a Excel** en el formato actual, para quienes prefieran seguir en hoja de cálculo
- **Envío programado** por correo en una fecha fija del mes

4 Etapa 2 — Métricas de Chatwoot

Qué se hará y cómo queda

Chatwoot mide la operación de atención —tiempos de respuesta, volumen de conversaciones, productividad por agente— pero esa información vive dentro de la herramienta y no se cruza con los indicadores del negocio. Esta etapa la incorpora al mismo tablero, cargando los reportes que Chatwoot genera al descargarlos.

4.1 Cómo funciona

1 · Descarga desde Chatwoot

El usuario entra a Informes, elige el período y pulsa descargar



2 · Carga en el tablero

Sube el archivo; el sistema lo interpreta, valida y muestra qué va a importar antes de confirmar



3 · Histórico acumulado

Cada período queda guardado, construyendo una serie que Chatwoot no conserva de forma consultable



4 · Vista conjunta

Las métricas de atención se muestran junto a los indicadores de venta del mismo período

EL VALOR DE TENERLO JUNTO

Separadas, ambas cosas ya existen. Juntas permiten leer si un repunte de conversaciones se tradujo en ventas, si los días de mayor atención coinciden con los de mayor facturación, y si los tiempos de respuesta se deterioran justo en los días de más movimiento. **Ninguna de las dos herramientas responde eso por separado.**

4.2 Qué se verificó en los archivos de muestra

Se analizaron dos reportes exportados desde Chatwoot para confirmar la viabilidad antes de comprometer esta etapa. Llegaron sin datos, pero bastaron para confirmar que **el trabajo es realizable** y para saber con precisión qué debe resolver el importador. Ambos comparten la misma estructura fija:

Fila 1	Reportando el periodo desde 2026-08-19 hasta 2026-08-26	
Fila 2	(vacía)	
Fila 3	(vacía)	
Fila 4	Conversaciones Mensajes recibidos Mensajes enviados ...	← encabezado real
Fila 5	0 0 0 N/A N/A 0 N/A	← datos

LO ENCONTRADO

CÓMO SE RESUELVE

01 El período solo figura en la primera línea; no hay columna de fecha

Se extrae de ese texto y se usa como clave del registro histórico

LO ENCONTRADO	CÓMO SE RESUELVE
02 El encabezado está en la cuarta fila, no en la primera	Detección de la fila de encabezado en vez de posición fija
03 Chatwoot exporta dos columnas sin encabezado: cinco nombres para siete valores	Mapeo por posición contra un esquema conocido por tipo de reporte, nunca por el nombre
04 Las columnas mezclan idiomas (una en inglés entre las españolas)	Misma solución: no se depende del texto del encabezado
05 El tipo de dato cambia: número cuando hay datos, texto cuando no	Normalización a valor nulo antes de calcular, para no contaminar promedios
06 Abrir el archivo en Excel destruye los acentos de forma irrecuperable	Se carga el archivo original sin pasar por Excel, y el sistema rechaza los que vengan dañados en vez de aceptarlos en silencio

CONCLUSIÓN

Ninguno de estos puntos es un impedimento: son trabajo rutinario de importación. Que las columnas resultaran identificables incluso en un archivo vacío y con el encabezado defectuoso **confirma la viabilidad**. Y como la cuenta opera en la nube de Chatwoot, existe una vía alterna de integración si los reportes descargados resultaran insuficientes para algún indicador.

4.3 Qué reportes se incorporan

Chatwoot ofrece seis informes y **cada uno tiene su propia estructura, por lo que requiere su propio lector**. Cuáles se incluyen debe definirse antes de cerrar la cotización de esta etapa.

REPORTE	QUÉ APORTA	PRIORIDAD
Conversaciones	Volumen, mensajes recibidos y enviados, tiempo de primera respuesta, tiempo de resolución y tiempo de espera del cliente	ESENCIAL
Agentes	Las mismas métricas desglosadas por persona: es la fuente del tiempo de atención por usuario	ESENCIAL
Bandejas de entrada	Desglose por canal de atención	RECOMENDADO
Equipos	Desglose por equipo, si la operación está organizada así	SEGÚN APLIQUE
Etiquetas	Desglose por motivo, si clasifican las conversaciones	SEGÚN APLIQUE
Resumen	Consolidado general, redundante si se cargan los anteriores	OPCIONAL

4.4 Cómo queda: las pantallas

PANTALLA	CONTENIDO
Panel de atención	Tarjetas con tiempos y volúmenes del periodo, comparados contra el anterior
Evolución por período	Serie histórica de cada métrica, según se van cargando los reportes

PANTALLA	CONTENIDO
Desempeño por agente	Tabla comparativa y ficha individual REQUIERE EL REPORTE DE AGENTES
Vista combinada	Métricas de atención junto a los indicadores de venta del mismo período: el objetivo de esta etapa
Carga de reportes	Subida, vista previa, validación, control de duplicados y registro de cargas

UNA PRECISIÓN SOBRE EL DETALLE DE LAS GRÁFICAS

Los archivos de muestra entregan **el total del período en una sola fila, sin desglose por día**. Si con datos reales se confirma ese comportamiento, el panel mostrará comparaciones entre períodos —semana contra semana, mes contra mes— en lugar de una curva diaria. Sigue siendo plenamente funcional; es una diferencia de detalle visual, no de viabilidad. Se confirma al revisar los archivos reales.

5 Lo que necesitamos

Archivos, accesos y definiciones para ejecutar

Esta sección reúne todo lo que hace falta de parte del cliente. Se distingue entre lo que **bloquea** el arranque de cada etapa y lo que solo afina el comportamiento del sistema. La Etapa 1 puede comenzar con muy poco; la Etapa 2 requiere archivos que hoy no tenemos.

5.1 Archivos de Chatwoot **BLOQUEA LA ETAPA 2**

Los reportes analizados provienen de una cuenta de demostración **sin datos**: cero conversaciones y todas las métricas de tiempo en blanco. Sirvieron para confirmar la viabilidad, pero **no para dimensionar el trabajo con exactitud**. Se requieren reportes descargados de la cuenta real, de un período con actividad.

QUÉ SE NECESITA	PARA QUÉ
Reporte de conversaciones con datos reales	Determina si con actividad aparece desglose por día o solo el total del período. De eso depende que el panel muestre una curva de tendencia o una comparación entre períodos
Reporte de agentes con datos reales	Es la fuente del tiempo de atención por usuario , la métrica de mayor interés. Su estructura todavía no ha sido verificada
Muestra de los demás reportes que se decida incluir	Bandejas de entrada, equipos o etiquetas: cada uno tiene columnas distintas y requiere su propio lector
Los archivos tal como los descarga Chatwoot	Sin abrirlos ni guardarlos desde Excel: esa conversión destruye los acentos de forma irrecuperable, como se comprobó en la muestra
Un período con movimiento normal	Una semana o un mes representativo. Un período vacío no permite conocer el formato de los tiempos ni la presencia de fechas

5.2 Archivos del cuadro de indicadores **AMPLÍA LA ETAPA 1**

QUÉ SE NECESITA	PARA QUÉ
Los Excel de los meses anteriores, tal como están guardados por carpeta	Con ellos la comparativa anual se llena desde el primer día y las metas pueden calcularse sobre datos reales. Sin ellos el sistema arranca vacío y las comparaciones interanuales tardan un año en existir
Confirmación de desde qué año se conservan	Define cuánto histórico se puede recuperar
Aviso si la plantilla cambió de formato en algún período	El importador reconoce la plantilla actual; si hubo versiones distintas, debe contemplar más de un lector

5.3 Accesos e infraestructura

QUÉ SE NECESITA	PARA QUÉ
Confirmar cuál es la cuenta de Chatwoot a medir y qué canales atienden a los clientes	La muestra analizada corresponde a un canal web sin actividad. Si la atención real ocurre por otro canal o en otra cuenta, los datos son distintos

QUÉ SE NECESITA	PARA QUÉ
Acceso administrativo a Chatwoot DESEABLE	No es imprescindible para la carga de archivos, pero habilita la vía alterna de integración si los reportes resultaran insuficientes
Dónde se va a alojar el sistema	Servidor propio del cliente o provisto por nosotros. Define el despliegue y el esquema de respaldos
Cuenta de correo para envíos automáticos	Reportes programados y alertas de metas
Confirmación de si existe un dashboard previo	Determina si se construye desde cero o se extiende algo existente. Debe revisarse antes de estimar

5.4 Definiciones a confirmar

#	DEFINICIÓN	POR QUÉ IMPORTA
1	¿Qué tasa de cambio se usa y quién la carga?	El análisis indica que se usa la oficial, pero no está confirmado. Toda la analítica en divisa depende de este valor
2	¿Cuál es el margen bruto o el costo de ventas?	El archivo registra inventario a costo y ventas a precio de venta: así la rotación no es calculable. Con este dato se habilitan rotación real y días de inventario
3	¿Cuántas sucursales hay y se consolidan entre sí?	El diseño ya contempla varias, pero define cuántas vistas y comparaciones se construyen
4	¿Quiénes usarán el sistema y qué debe ver cada perfil?	En particular, si un agente puede ver el desempeño de sus compañeros o solo el propio
5	¿Quién define las metas y con qué granularidad?	Mensual o también diaria, global o por sucursal, en bolívares o en divisa
6	¿Con qué frecuencia se cargarán los reportes de Chatwoot?	Semanal o mensual: define la granularidad del panel de atención
7	¿Los tiempos se calculan solo en horario laboral o a toda hora?	Chatwoot permite ambas opciones y los valores cambian. Debe fijarse antes de construir el panel
8	¿Por qué no se registra inventario los sábados? ¿Es regla fija?	Confirma la periodicidad a configurar. Tratarlo como error generaría más de cincuenta alertas falsas al año
9	¿Qué ocurrió el día atípico del mes auditado?	Valida la necesidad del campo de incidencias y de excluir días marcados de los promedios
10	¿Cuántas personas cargan el archivo hoy?	Con años de captura sin validación, dimensiona el esfuerzo de limpieza durante la importación
11	La valuación de inventario, ¿es a costo o a precio de venta?	El encabezado dice costo; conviene confirmarlo porque cambia la interpretación del indicador

5.5 Si hiciera falta algo más

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

La lista anterior recoge todo lo identificado a partir de los archivos entregados. Al revisar los reportes reales de Chatwoot y los Excel históricos **podrían aparecer necesidades adicionales** que hoy no son visibles: por ejemplo, un formato de plantilla distinto en años anteriores, un reporte con estructura inesperada o un canal de atención no previsto.

En ese caso **se comunicará de inmediato, indicando qué se necesita, por qué y qué efecto tiene sobre el alcance o el plazo**, antes de continuar. No se asumirá ningún trabajo adicional sin acordarlo previamente.

CONDICIÓN DE LA COTIZACIÓN

La **Etapa 1** se cotiza en firme: su alcance está cerrado y no depende de información pendiente. La **Etapa 2** se cotiza sobre el formato verificado en los archivos de muestra; al iniciarla se valida contra los reportes reales y, si su estructura difiere de lo verificado, se acuerda el ajuste antes de continuar.

6 Plan de trabajo

Secuencia, entregables y consideraciones

Cada etapa entrega un sistema utilizable por sí mismo. Si el proyecto se detuviera al terminar la primera, el cliente ya habría sustituido un proceso manual que realiza todos los días y recuperado su histórico.

ETAPA 1 Dashboard de indicadores y metas

Puede arrancar de inmediato

Objetivo. Sustituir el archivo Excel por completo y recuperar el histórico disponible.

Incluye. Modelo de datos, formulario de carga diaria, motor de cálculo bimoneda con la metodología corregida, catálogo de indicadores, sistema de metas con proyección y alertas, las once gráficas, comparativa anual, importador del histórico, validaciones, reportes exportables, usuarios y permisos.

Requisito para arrancar. Ninguno bloqueante. Los Excel de meses anteriores amplían el resultado pero no condicionan el inicio.

Entregable. Sistema en producción con el mes en curso cargado y el histórico disponible importado.

ETAPA 2 Métricas de Chatwoot

Requiere los archivos reales

Objetivo. Incorporar las métricas de atención al mismo tablero y acumular su histórico.

Incluye. Importador de los reportes de Chatwoot con validación y control de duplicados, almacenamiento histórico por período, panel de atención, evolución por período, desempeño por agente y vista combinada con los indicadores de venta.

Requisito para arrancar. Los reportes reales descritos en la sección 5.1 y la definición de cuáles informes se incorporan.

Entregable. Panel de atención operativo, acumulando histórico desde la primera carga.

Base técnica

El sistema se construye sobre **Laravel** con base de datos **MySQL**, en una aplicación web única con un solo control de acceso. Cuatro decisiones de diseño sostienen todo lo anterior:

- **Los indicadores derivados se calculan, no se almacenan**, de modo que nunca quedan desfasados de sus componentes
- **Bimoneda desde el modelo**: cada monto conserva su valor, la tasa aplicada y el momento; la conversión no se recalcula con una tasa posterior
- **Todo cambio deja rastro**: quién, cuándo, valor anterior y valor nuevo
- **Configurable sin programar**: metas, umbrales, periodicidad de inventario, sucursales y permisos se administran desde la interfaz

Riesgos y cómo se contienen

RIESGO	NIVEL	CONTENCIÓN
Los reportes reales de Chatwoot difieren del formato verificado	MEDIO	La cotización de la Etapa 2 queda condicionada a esa validación; el ajuste se acuerda antes de continuar
El histórico contiene errores de captura	MEDIO	El importador detecta anomalías y permite decidir caso por caso, en lugar de cargar a ciegas
La definición de la tasa resulta distinta a la supuesta	MEDIO	Se confirma antes de importar y se registra el origen de cada tasa cargada
Resistencia al cambio de formato del reporte	BAJO	El sistema exporta en el formato Excel actual: quienes reciben el reporte no están obligados a cambiar

Supuestos de esta propuesta

- El archivo auditado es representativo del formato usado en los demás meses
- Los indicadores actuales siguen siendo los relevantes: se agregan otros, no se eliminan
- Chatwoot continúa siendo la herramienta de atención; el sistema la complementa y no la sustituye
- Las cifras citadas provienen exclusivamente de los archivos entregados y se usan para ilustrar el comportamiento del sistema

Una observación final

Los defectos descritos en la sección 2 no son un señalamiento hacia quienes mantienen el archivo. Son la consecuencia previsible de sostener durante años un proceso manual sobre una plantilla que se copia mes a mes: **ningún nivel de cuidado personal evita que una columna copiada quede desfasada, ni que un promedio de promedios se calcule mal.**

Ese es precisamente el argumento del proyecto. En el sistema propuesto el día de la semana se deriva de la fecha, los ratios se ponderan por definición y los totales no conviven con los datos. **No son errores que se corrigen: son errores que dejan de ser posibles.**

Documento elaborado a partir de la auditoría técnica del cuadro de indicadores de septiembre y de los reportes de Chatwoot entregados como muestra. Versión 2.0 — sujeto a revisión tras la entrega de los archivos indicados en la sección 5.